

· 规范与指南 ·

1 型糖尿病自我管理教育与支持专家共识 (2023 版)

国家代谢性疾病临床医学研究中心(长沙) 中国 1 型糖尿病联盟

通信作者:李霞,中南大学湘雅二医院代谢内分泌科 糖尿病免疫学教育部重点实验室
国家代谢性疾病临床医学研究中心,长沙 410011,Email:lixia@csu.edu.cn;黄金,中南大学湘雅二医院临床护理学教研室,长沙 410011,Email:huangjin71@csu.edu.cn;周智广,
中南大学湘雅二医院代谢内分泌科 糖尿病免疫学教育部重点实验室 国家代谢性疾病
临床医学研究中心,长沙 410011,Email:zhouzhiguang@csu.edu.cn

【摘要】 自我管理教育与支持是 1 型糖尿病(T1DM)治疗与管理的重要组成部分,有助于促进 T1DM 所有治疗措施发挥最佳作用。本共识基于国内外 T1DM 自我管理教育与支持的确据和实践经验,结合我国的文化、医疗与教育背景,从 T1DM 自我管理教育与支持的目标与原则、团队与资质、基本内容、形式与工具、实施流程、质量评价等方面进行阐述,旨在为我国医务工作者实施与开展 T1DM 自我管理教育与支持提供指导,促进行业 T1DM 教育水平的提高,从而更有效地帮助患者提高自我管理能力及生活质量。

【关键词】 糖尿病,1 型; 自我管理教育与支持; 共识

Expert consensus on self-management education and support for type 1 diabetes mellitus (2023 edition)

National Clinical Research Center for Metabolic Diseases (Changsha), China Alliance for Type 1 Diabetes
Corresponding authors: Li Xia, Department of Metabolism and Endocrinology, Key Laboratory of
Diabetes Immunology (Ministry of Education), National Clinical Research Center for Metabolic
Diseases, the Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410011, China, Email:
lixia@csu.edu.cn; Huang Jin, Clinic Nursing Teaching and Research Section, the Second Xiangya
Hospital of Central South University, Changsha 410011, China, Email: huangjin71@csu.edu.cn;
Zhou Zhiguang, Department of Metabolism and Endocrinology, Key Laboratory of Diabetes Immunology
(Ministry of Education), National Clinical Research Center for Metabolic Diseases, the Second Xiangya
Hospital of Central South University, Changsha 410011, China, Email: zhouzhiguang@csu.edu.cn

据统计,截至 2017 年全球共有约 900 万 1 型糖尿病(type 1 diabetes mellitus, T1DM)患者,其发病率及患病率依然呈快速上升趋势^[1]。多数 T1DM 患者血糖控制的达标率低、并发症发生率高,致残致死率高^[2]。T1DM 治疗与管理的核心是科学、合理地使用胰岛素类药物,使血糖尽可能控制在理想范围,从而预防并发症的发生。在这个过程中,自我

管理教育与支持(diabetes self-management education and support, DSMES)发挥着非常重要的作用。DSMES 是支持 T1DM 患者获得进行自我管理所需知识、技能和信心的过程,它能有效提高 T1DM 患者的自我管理能力,改善代谢控制,是 T1DM 全病程管理的基石^[3]。《中国 1 型糖尿病诊治指南(2021 版)》中指出,T1DM 一经诊断,患者及其

DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20230610-00246

收稿日期 2023-06-10 本文编辑 张晓冬

引用本文:国家代谢性疾病临床医学研究中心(长沙),中国 1 型糖尿病联盟. 1 型糖尿病自我管理教育与支持专家共识(2023 版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2023, 15(8): 679-689. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20230610-00246.



中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



家庭成员均应接受系统的、符合其文化背景的 DSMES 项目^[4]。然而,目前我国尚无 T1DM 的 DSMES 相关专家指导意见,教育者在 T1DM 自我管理方面的知识水平也参差不齐,教育的内容与形式大多沿用 2 型糖尿病,导致 T1DM 的 DSMES 效果差别较大。因此,国家代谢性疾病临床医学研究中心(长沙)、中国 1 型糖尿病联盟组织相关专家,基于国内外 DSMES 在 T1DM 患者中的证据和实践经验,结合我国的文化、医疗与教育背景,共同撰写了《1 型糖尿病自我管理教育与支持专家共识(2023 版)》,旨在为我国医务工作者实施与开展 T1DM 相关的 DSMES 提供规范指导,从而更有效地帮助患者提高自我管理能力及生活质量。

本共识由国家代谢性疾病临床医学研究中心循证护理小组提供方法学支持,主要面向实施与开展 T1DM 自我管理教育与支持医务工作者。本共识的编制过程严格遵循背景审查、文献检索、证据汇总、证据评价、框架起草、初稿制定、专家共识、意见征求等步骤进行,同时为确保本共识的专业性与科学性,邀请了来自全国 10 余所三级甲等医院、并在 T1DM 自我管理教育与支持方面具有丰富经验的近 30 名内分泌学专家和糖尿病护理专家共同参与,包括学术指导专家组、编写专家组以及执笔者。本共识编写组于 2022 年 6 至 11 月进行系统的文献检索,包括国内外临床实践指南、系统评价、公开发表的期刊论文、硕博学位论文及相关书籍,对文献内容进行整合分析、提炼与证据评价,并在共识编制与修订过程中实时更新文献。2022 年 12 月研讨形成本共识的框架,按照 DSMES 的目标与原则、团队与资质、基本内容、形式与工具、实施流程、质量评价进行编写。2023 年 2 月完成初稿的撰写。2023 年 3 至 5 月,通过多次线上、线下专家研讨会,对共识内容进行详细的交流、讨论与分析,征求意见,修订内容,最终达成共识,形成本共识的终稿。鉴于目前国内外针对 T1DM 自我管理教育与支持的相关文献主要以单中心小样本的研究居多,大型随机对照试验的研究较少,循证证据相对不足,故本共识仅通过现有证据及专家建议进行阐述,暂未列出证据等级。

DSMES 的目标与原则

一、总体目标

为 T1DM 患者、家属及其护理人员提供疾病相

关知识、技能和信心,并通过全面评估、共同决策等方式,制定个体化的目标及策略,以帮助患者提高自我管理能力,从而降低急、慢性并发症的风险,提高生活质量^[5]。

二、具体目标

(一)具体目标的内容^[6]

1. 提高患者 T1DM 相关知识、信念和技能,增强患者的自我管理能力。

2. 协助患者共同决策、制定个体化目标与计划,帮助患者维持健康的生活方式。

3. 改善患者临床结局和健康状态,提高其治疗满意度和生活质量。

(二)具体目标实现的主要表现

1. 适应生活:DSMES 的实施应始终强调以患者为中心,满足 T1DM 患者的个体化需求,将如何做好血糖控制和预防并发症的发生作为患者需要掌握的重点内容。通过与患者共同协商来制定个体化的饮食、运动和血糖管理计划,进而实现血糖、血脂、血压等个体化治疗。

2. 健康结局:包括控制目标和行为目标。目标的设定应根据 T1DM 患者的年龄、病程、并发症等情况进行综合考虑。控制目标包括身体指标、临床指标、短期及长期并发症等。行为目标的设定要具体化、能测量、可实现,避免一次性设定多目标,其主要目的是帮助患者做出行为改变,最终实现健康结局。

3. 成本效益:DSMES 的实施应有利于减少个人花费,减轻社会经济负担。

三、实现 DSMES 总体目标需遵循的基本原则

1. 个体化原则:DSMES 应以患者为中心,教育计划的制定需由 DSMES 团队成员与 T1DM 患者共同完成,注重结合患者的文化程度及个性化需求。

2. 动态性原则:DSMES 应根据患者的实际情况进行动态调整,在不同生命阶段或特殊时期帮助患者掌握相应的知识和技能。

3. 连续性原则:DSMES 是一个持续性的过程,需要对 T1DM 患者自我管理行为进行持续评估,并提供连续性的教育与支持。

4. 实用性原则:DSMES 是 T1DM 患者的必修课程,课程的设置应涵盖解决患者实际问题、心理问题、改变行为和维持自我管理能力的实用、可操作性的方法和策略^[7]。

推荐意见 1 DSMES 的实施应始终以患者为中心,满足 T1DM 患者的个体化需求,并对患者进



行持续评估,根据评估结果动态调整 DSMES 实施方案

DSMES 的团队与资质

DSMES 团队应由多学科管理团队组成,团队的核心成员需包括医师、营养师、经系统培训与认证的 T1DM 教育师或糖尿病专科护士^[4]。对于处在儿童和青少年阶段的 T1DM 患者,DSMES 团队成员还应至少包括 1 名儿科内分泌/糖尿病专家或接受过儿童和青少年糖尿病照护培训的医师、1 名糖尿病专科/儿科护士。团队的其他成员还可包括药剂师、心理咨询师、运动康复师、社会工作者、同伴教育者等^[8]。需要注意的是,DSMES 团队中至少要有 1 名成员进行整体协调与质量控制,定期对 DSMES 的实施进行评估、跟踪和报告^[9]。除多学科管理团队外,社会公益组织在 DSMES 中也可发挥重要作用。

由于 T1DM 患者管理难度大,DSMES 团队成员必须经过专业、系统的培训,完成资格认证,还需具备 T1DM 教育与管理的经验。合格的团队成员专业培训需做到理论与实践相结合,培训内容应包含:(1)T1DM 自我管理的相关知识及技能;(2)糖尿病教育的相关理论、常用模式、技巧和注意事项等;(3)DSMES 的理论基础、原则、标准及评价体系^[9]。为了更好地提高 DSMES 的服务质量,团队成员要能够识别和了解目标人群的人口特征,包括年龄、性别、文化程度、健康知识水平等,要对 T1DM 患者所处各个时期的不同生理和心理需求有清晰的认识,成员之间要有一致的教育目标,并能定期接受相关的培训。

推荐意见 2 DSMES 团队应由多学科管理团队组成,团队的核心成员需包括医师、营养师、经系统培训与认证的 T1DM 教育师或糖尿病专科护士

推荐意见 3 除多学科管理团队外,社会公益组织在 DSMES 中也发挥着重要作用

推荐意见 4 DSMES 团队成员需经过专业、系统的培训,完成资格认证

DSMES 的基本内容

T1DM 患者的血糖水平会随着摄入食物的量和种类、体力活动、升糖激素、睡眠情绪等各种因素的变化而波动,患者及家庭需要掌握大量的相关知

识才能将血糖控制在理想范围内。因此,DSMES 需要涵盖以下基本内容:(1)T1DM 的基本特征;(2)饮食治疗;(3)运动管理;(4)血糖监测;(5)胰岛素治疗方案的选择及管理;(6)低血糖的防治;(7)日常生活的正确应对、心理调适和行为改变^[10];(8)并发症的预防及筛查;(9)特殊时期的管理;(10)治疗新技术、新进展;(11)其他可以获得支持的途径。其中,胰岛素治疗方案的选择及管理中的胰岛素治疗、碳水化合物计数及胰岛素剂量调整是教育的核心内容。DSMES 应以 T1DM 患者为中心,对患者在不同阶段、不同时期的需求做出实时评估,根据患者生理和心理需求的变化,及时提供合适的教育与支持。不同时期 DSMES 的基本内容见表 1。

一、T1DM 的基本特征

目的是帮助患者了解 T1DM 的基本特征,树立与 T1DM 共存的信心。教育内容如下。

1. T1DM 的病理生理基础:包括胰岛素的作用、T1DM 的发生机制、胰岛素治疗的必要性以及 T1DM 的发病因素,重点强调胰岛素是机体唯一降低血糖的激素,普通人群与 T1DM 患者同样需要胰岛素,减少患者对注射胰岛素的负面情绪。

2. T1DM 自我管理常见误区:包括“治愈”的骗局而停用胰岛素治疗,担心遗传不敢结婚生子,担心 T1DM 影响寿命等,可以通过讲述糖友真实故事帮助患者纠正错误的观念。

3. 如何与 T1DM 共存:强调持续学习和自我管理的重要性,同时讲述真实案例帮助糖友树立信心。

二、饮食治疗

饮食治疗是 T1DM 管理的基础,每个 T1DM 患者均应接受由专科营养师提供的个体化营养治疗。饮食教育的目的是帮助患者了解不同食物对血糖的影响及规律饮食的重要性。教育前需要对患者的饮食习惯、营养状态、代谢水平及碳水化合物相关知识水平进行评估,儿童青少年患者还需要评估生长发育情况。教育内容如下。

1. 糖尿病健康饮食原则:强调糖尿病健康饮食是均衡营养的膳食,可以保证正常生活和生长发育,维持健康体重,而不是盲目限制饮食。

2. 膳食营养素对血糖的影响:包括碳水化合物、蛋白质、脂肪的升糖效应以及富含这三大营养物质的具体食物种类,强调碳水化合物是影响餐后 2 h 血糖的主要营养素。



表 1 1 型糖尿病患者自我管理教育与支持的基本内容

教育内容	初诊时(诊断评估)	复诊时(明确诊断后)
基础知识	什么是 1 型糖尿病、发病原因、需终身使用胰岛素治疗	病理生理、流行病学、分型、遗传等
饮食治疗	(1)饮食治疗的重要性 (2)饮食治疗的原则	(1)不同食物成分对血糖的影响 (2)食物升糖指数和血糖负荷
运动管理	运动的时间、强度及注意事项	(1)不同种类运动对血糖的影响 (2)运动时如何预防血糖波动
血糖监测	(1)血糖监测的重要性、控制目标 (2)自我血糖监测的规范操作 (3)血糖监测日记	(1)推荐使用连续血糖监测,介绍葡萄糖在目标范围内时间的概念和目标值 (2)连续血糖监测的规范操作 (3)新型监测手段
治疗方案	(1)胰岛素是唯一降低血糖的激素 (2)建议三短一长/胰岛素泵治疗 (3)什么是胰岛素泵 (4)胰岛素注射的规范操作 (5)胰岛素注射部位评估	(1)不同胰岛素的作用特点 (2)胰岛素泵的规范操作 (3)胰岛素泵延展功能(双波、方波、临时基础率) (4)新型胰岛素制剂
胰岛素剂量调整	胰岛素剂量需要根据饮食、血糖、运动调整	(1)碳水化合物计数 (2)胰岛素敏感系数
低血糖防治	低血糖的症状、危害、处理(“双 15”原则)、预防方法	(1)低血糖发生原因及预防 (2)什么是严重低血糖
心理调适	了解疾病转归,认识 1 型糖尿病是可控的	(1)可能存在的社会心理问题 (2)定期心理评估,必要时心理干预
并发症防治	糖尿病酮症酸中毒的识别、预防及处理	(1)慢性并发症的预防 (2)定期筛查的必要性
特殊时期管理	不同生命周期特殊阶段(儿童青少年时期、妊娠期等)和疾病特殊时期(围手术期、长途旅行等)建议咨询糖尿病教育与支持团队	特殊时期的教育内容(见表 2,3),根据具体时期更新教育内容
治疗新进展	—	治疗新进展(如闭环泵、细胞治疗等)
社会公益及同伴支持	可以得到支持的机构、公益组织或同伴支持	更新可以获得的支持

注:—为无数据

3. 食物的升糖指数和血糖负荷:指导患者选择低血糖升糖指数、低血糖负荷的食物。

三、运动管理

规律的运动可以改善患者的血糖控制,延缓并发症的发生及进展。运动教育的目的在于传播运动降糖的有效性,消除患者对运动的恐惧以及帮助患者选择适宜的运动并养成良好的运动习惯。教育前需要对患者既往的运动习惯、运动意愿、心肺功能进行评估。教育内容如下。

1. 运动处方的制定:包括运动方式、运动强度、运动频率及运动时间。建议 T1DM 患者每周进行中等或以上强度水平的有氧运动至少达 150 min^[11],但应注意个体化。

2. 不同运动方式及运动种类对血糖的影响:指导患者运动形式的选择取决于血糖水平及运动目的。

3. 运动的注意事项:包括运动前准备;运动禁忌证;运动前、中、后的血糖监测以及强调运动过程中低血糖预防的重要性。运动前应根据血糖水平、运动强度和拟运动时间,适当减少胰岛素剂量。

4. 安全血糖范围和血糖目标。

5. 家庭运动指导,帮助患者选择能够坚持的

运动。

四、血糖监测

血糖监测是 T1DM 管理的重要组成部分,对患者饮食、运动、胰岛素剂量调整具有重要的指导意义。血糖监测教育的主要目的是帮助患者理解定期监测的重要性以及制定个体化的血糖控制目标。教育前需要先评估患者目前血糖监测的方式、频率以及血糖控制水平。主要教育内容如下。

1. 常用的血糖监测方式:包括自我血糖监测、连续葡萄糖监测(continuous glucose monitoring, CGM)和糖化血红蛋白,有条件的 T1DM 患者可优先考虑持续使用 CGM。

2. 血糖控制目标:包括即时血糖、糖化血红蛋白、葡萄糖在目标范围内时间的控制目标,但应注意高度个体化,可与患者共同制定阶段性的血糖控制目标。

3. 血糖监测频率:包括应选择的血糖监测模式、各个时间点的监测意义,强调监测餐前血糖在 T1DM 管理中的重要性。

4. 血糖监测技术:包括自我血糖监测及 CGM 的规范操作,强调便携式血糖仪定期质量控制的重要性及 CGM 在特定情况下需要进行校准。



5. 血糖监测日志的记录:包括记录的内容、形式,强调血糖记录对治疗方案调整的重要性。

五、胰岛素治疗

胰岛素的使用是 T1DM 治疗中最重要的一环。教育的目的是让患者了解胰岛素治疗的必要性,并掌握目前正在使用胰岛素的作用特点。教育前需评估患者目前的治疗方案。教育内容如下。

1. 胰岛素的发展史:通过介绍胰岛素剂型、使用方式等的发展历程,促进患者采用正面的心态来面对胰岛素治疗。

2. 不同种类胰岛素的作用特点:需要结合图片、案例以及重复学习来加深患者的理解,重点帮助患者理解胰岛素的作用时间以及按作用时间的分类,教会患者在购买不到完全相同胰岛素的情况下如何采取正确的调整策略。

3. 治疗方案的选择:T1DM 患者应优先使用每日多次胰岛素注射或持续皮下胰岛素输注方案进行治疗。对于使用持续皮下胰岛素输注的患者还应指导患者学会胰岛素泵延展功能(双波、方波、临时基础率)。

4. 胰岛素注射的规范操作:对患者的胰岛素注射部位进行评估,并指导患者掌握规范的胰岛素注射技术,强调不规范注射可能造成的并发症(如胰岛素注射相关皮下脂肪增生等),介绍并发症的防治方法。

六、胰岛素剂量的调整

胰岛素剂量应根据饮食、运动、血糖监测结果进行调整,患者学会并使用碳水化合物计数,使用碳水化合物系数及胰岛素敏感系数来调整餐时胰岛素剂量,以减缓餐后血糖波动^[12-13]。教育的目的是让患者学会如何调整胰岛素剂量使血糖控制平稳。可以设置情景模拟计算题和现场实践操作,以便掌握碳水化合物计数法的运用。教育内容如下。

1. 碳水化合物的计算:包括有食物标签和无食物标签食物的碳水化合物的计算。

2. 碳水化合物系数:包括碳水化合物系数的概念、算法及如何判断碳水化合物系数是否合适。

3. 胰岛素敏感系数:包括胰岛素敏感系数的概念、算法,强调碳水化合物系数和胰岛素敏感系数适用于使用每日多次胰岛素注射或持续皮下胰岛素输注方案治疗的患者。

4. 如何根据碳水化合物系数和胰岛素敏感系数调整胰岛素剂量:包括餐前血糖正常时和餐前血糖异常时餐前胰岛素的调整以及餐后高血糖时校正

正胰岛素的调整。

七、低血糖的防治

虽然大多数 T1DM 患者都经历过低血糖事件,但完全理解低血糖的概念并能正确处置的患者并不多。低血糖教育的目的是使患者能认识到什么是低血糖、低血糖所带来的危害及掌握正确的防治措施。教育内容如下。

1. 低血糖的概念及危害:重点强调低血糖症状与低血糖的关系,纠正错误的行为观念(如不测血糖)。帮助患者理解无症状性低血糖、低血糖后的反应性高血糖以及严重低血糖的概念。

2. 低血糖的处理:包括一般低血糖以及严重低血糖的处理。重点讲述“双 15”原则(即补充 15~20 g 葡萄糖,15 min 后复测血糖),以实物示例,明晰“快速升糖碳水化合物”和“慢速升糖碳水化合物”的区别,教会患者采用正确的食物来处理低血糖。强调严重低血糖的正确应对方式。

3. 低血糖的预防:通过讲述低血糖的形成原因,帮助患者采取正确的举措预防低血糖,特别是严重低血糖的发生。

八、心理调适

T1DM 患者普遍存在多种心理问题,这些心理问题与患者血糖的控制不佳存在相关性。除了注重患者的心理健康外,患者家属的心理健康也很重要。在确诊 T1DM 后,教育者需要定期对患者及家属的心理进行评估,充分了解患者和家属的心理状态。教育的目的是帮助患者及家属及时发现可能存在的心理问题,认识到心理问题对血糖的影响,并及时寻求帮助。教育内容如下。

1. 识别积极和消极情绪的方法:强调定期评估心理状态的重要性,强调当心理问题严重到一定程度不能通过一般的心理支持与沟通解决时,需及时看心理医师。

2. 情绪对血糖的影响:可以用真实的案例展示情绪波动对血糖的影响。

3. 情绪自我调节的方法:比如获取社会、家庭支持,体育锻炼,调整认知观念及心理咨询等,可以通过指导患者现场体验呼吸放松训练来调节情绪,也可以采取小组讨论或同伴支持的形式对患者进行教育,比如邀请病程长、血糖控制良好的糖友进行经验分享。

九、并发症防治

防治并发症包括急性并发症和慢性并发症两个方面,其中糖尿病酮症酸中毒是 T1DM 常见的急



性并发症,也是儿童T1DM死亡的主要原因^[14]。急性并发症教育的主要目的是让患者了解糖尿病酮症酸中毒所带来的危害,避免诱发因素,最终避免糖尿病酮症酸中毒的发生。教育的主要内容包括糖尿病酮症酸中毒的发生机制、常见诱因、典型症状、处理及预防,强调胰岛素不适当的减量或中断是导致糖尿病酮症酸中毒发生的最主要诱因,当出现诱发糖尿病酮症酸中毒的因素和症状时需要及时监测酮体。

慢性并发症教育的目的是让患者认识到糖尿病的严重危害不在于糖尿病本身,而在于糖尿病所引起的并发症。可以使用并发症体验工具包进行体验式教育。教育的内容包括:慢性并发症的种类、发生机制、临床表现,慢性并发症的筛查时机、内容、意义、频次及慢性并发症的预防方法,强调慢性并发症的预防大于治疗。

十、特殊时期的管理

自我管理教育与支持的实施始终强调以患者为中心的原则。对于不同生命周期特殊阶段和疾病特殊时期的T1DM患者,教育的重点内容和面临的挑战不同。医务人员应根据个体的差异给予有效的教育与支持。不同生命周期特殊阶段主要包括儿童青少年时期、妊娠期、产后及哺乳期、老年期等,教育重点内容见表2。疾病特殊时期包括蜜月期、慢性并发症期、生病时、长途旅行时等,具体的教育内容见表3。

十一、治疗新进展

随着科学的进步,T1DM在治疗和管理等方面取得了诸多进展。教育的目的是让患者及家属认识到T1DM治疗技术在不断进展,给他们在治疗和管理上提供新的选择并带来治疗的希望。教育内容如下。

1.T1DM研究新进展:包括目前新的治疗及管

表2 生命周期特殊阶段自我管理教育与支持的教育内容

生命周期特殊阶段	教育内容
儿童青少年期	(1)指导家长关注生长发育情况并进行胰岛素剂量调整 (2)家长与老师进行糖尿病特殊照护交接,包括如何应对在学校加餐时的血糖管理、如何应对特殊情况的发生等 (3)指导患者学会识别和应对低血糖 (4)关注患者和家属的心理问题 (5)青春期特有的问题的应对,比如吸烟、饮酒、漏注射胰岛素等,协助患者向成人身份的过渡
妊娠期	(1)提倡计划怀孕 (2)备孕注意事项,使血糖尽可能保持正常或接近正常水平 (3)孕期管理,包括血糖管理、相关并发症及妊娠合并症的管理、体重及营养管理 ^[15-16]
产后及哺乳期	(1)加强血糖监测,及时调整胰岛素剂量,避免低血糖发生 (2)推荐母乳喂养,哺乳前可以降低胰岛素用量或加餐 (3)新生儿低血糖的预防措施 (4)采取避孕措施 (5)心理评估,加强心理支持
老年期	(1)指导患者主动获取糖尿病防治知识 (2)与医师一起参与制定并实施饮食和运动计划 (3)与医师一起制定个体化的血糖控制目标,预防和减少低血糖发生 (4)指导患者自我血糖监测,学会分析影响血糖变化的因素并采取解决方法 (5)定期进行总体代谢指标的检查 and 并发症的评估,及时发现和治疗并发症 (6)进行老年退行性变化的自我评估和预防 ^[10, 17]

表3 疾病特殊时期自我管理教育与支持的教育内容

疾病特殊时期	教育内容
蜜月期	(1)什么是蜜月期,如何识别蜜月期 (2)蜜月期的注意事项
慢性并发症期	(1)并发症的危害 (2)如何定期咨询医师采取个体化治疗方案 (3)如何进行血糖监测,警惕低血糖发生
危重症期	(1)如何加强血糖监测,避免低血糖的发生 (2)如何合理营养,推荐含低碳水化合物的肠内营养 (3)告知患者静脉输注胰岛素是控糖的首选方法
生病时	(1)加强血糖和酮体监测,警惕糖尿病酮症酸中毒的发生,不停止使用胰岛素 (2)建议使用连续葡萄糖监测方法监测血糖,及时发现血糖变化 (3)根据血糖及进食情况及时调整胰岛素剂量 (4)补充盐水或口服补液盐,必要时静脉补液,保持水电解质平衡 (5)病情严重或不能自理时及时就医
围手术期	(1)围手术期血糖管理的要点 (2)患者术前、术中、术后的血糖控制目标
长途旅行	(1)旅行前的注意事项,准备与糖尿病有关的应急物资 (2)旅行中的注意事项 (3)长途飞机旅行注意事项 (4)出国旅行注意事项



理方法,如新型胰岛素制剂、新给药方式、血糖监测技术的进展、胰岛素注射技术的进展、闭环泵及干细胞治疗的进展等,并根据患者的需要及新技术的发展不断更新相关内容,用治疗技术的不断发展,激起糖友心中的希望。

2. 远程医疗服务和其他数字化医疗自我管理技术的进展。

十二、社会公益及同伴支持

DSMES 的团队成员除了医护人员外,同伴支持和社会公益组织在 T1DM 的管理中也起着举足轻重的作用。教育的目的是让患者及家属了解除医护团队之外可以获得的支持。教育内容如下。

1. 介绍 T1DM 相关公益组织:包括目前有哪些关于 T1DM 的公益组织,公益组织可以给 T1DM 患者提供哪些方面的支持与帮助,以及如何接触到这些公益组织。

2. 介绍同伴支持在 T1DM 管理中的重要性以及可以获得同伴支持的途径:如可以加入糖友交流群、参加康乐营活动等。

推荐意见 5 DSMES 的基本内容需涵盖 T1DM 的基本特征、饮食治疗、运动管理、血糖监测、胰岛素治疗、胰岛素剂量调整、低血糖的防治、日常生活的正确应对与心理调适、并发症的防治、特殊时期的管理、治疗新进展、社会公益及同伴支持等

推荐意见 6 DSMES 的核心内容是胰岛素治疗与胰岛素剂量调整

式包括个体教育、小组教育、大课堂教育、同伴教育及互联网远程教育等,高级形式包括情景模拟教育、结构化教育、夏令营、健康教育游戏等。实施 DSMES 时,要结合患者的基本情况(文化程度、病程长短、有无并发症、治疗方案等)、兴趣爱好、需求等多方面灵活选择,也可采用多种形式相结合的方式^[18]。结构化教育与夏令营是在 T1DM 患者中应用广泛、效果明确的两种 DSMES 形式。不同 DSMES 形式的比较见表 4。

1. 结构化教育:是将 DSMES 的内容及方法进行系统化、标准化的一种教育形式,也是迄今为止级别最高、最有效的 DSMES 形式^[10]。结构化教育以理论基础为支撑,根据患者需求、文化程度及背景、心理等多种因素,有计划性、系统性、阶段性地为患者提供自我教育及支持,具有设计合理、重复性强、便于推广等优势,主要适用于成人 T1DM 患者,特别是血糖控制不佳的成人 T1DM 患者^[23-24]。规范标准的结构化教育需包括 6 个要素,具体为:(1)有理论基础,能实现患者的个体化管理需求;(2)针对不同的患者,学习目标应明确化、具体化,并能够让家属或者照顾人员参与其中,通过对患者、家属及照顾者态度、疾病知识、自我管理技能的培养,以帮助患者更好地实现血糖管理;(3)课程需有书面教学材料,且具有科学性、合理性;(4)课程的实施需由经过系统、专业培训的教育者进行,且应熟练掌握项目的原则、实施的全部内容;(5)项目的实施应有全面的评价过程,包括心理、生理、社会等多个角度进行评价,并在项目实施前、实施中、实施后全程进行评估;(6)项目实施的基础需要有力的资金保障及持续的质量改进^[25]。

2. 夏令营:夏令营是一种针对 T1DM 患者

DSMES 的形式与工具

一、教育形式

T1DM 患者 DSMES 的形式呈现多样性,基本形

表 4 不同自我管理教育与支持形式的比较

形式	特点	优点	不足
个体教育	由教育者实施的一对一指导及沟通	针对性强	人力时间耗费大
小组教育	针对多个患者的相同问题进行指导,人数一般 10~15 人,不超过 20 人	针对性强;较好的参与感及获得感;简单易行	对教育者的要求高
大课堂教育	专家以课堂的形式对 1 型糖尿病知识进行讲解,人数在 50~200 不等	覆盖人数多;耗费小;组织实施方便	针对性较差
互联网远程教育	通过现代信息、通讯技术开展健康教育	覆盖面广;形式多样(APP、微信、直播、微视频等);智能便捷;新型冠状病毒感染疫情下的重要新型教育模式	不适用于年老、不会使用智能设备的患者 ^[19]
情景模拟教育	以教育主题为核心,通过演示情景、扮演角色的方式进行 ^[20]	激发患者兴趣;形象化;直观生动	质量参差不齐
结构化教育	将健康教育的内容及形式标准化、结构化	科学合理;有计划性;系统性;易于推广	我国尚未标准化;有待推广
夏令营	在安全、专业的医疗环境下,患者及家属通过情感及经验的分享来获取健康教育 ^[21]	互动性强;易于共情	尚未建立标准化的管理模式;有待推广
健康教育游戏	将健康教育与游戏相结合,以提高学习兴趣及效率	生动形象;趣味性	受众局限,多适用于儿童青少年 ^[22] ;严谨性、安全性有待验证



DSMES 的有效形式。T1DM 夏令营通过为患者及其家庭提供一个专业的、有医疗保障的诊疗环境,让 T1DM 患者及家属以建立联系及友谊、分享经验及感受、交流糖尿病管理心得与体会的方式,学会对疾病进行自我管理^[21]。T1DM 夏令营通常包括前期筹备工作、开展中严格的质量控制、结束后收集意见反馈三个主要步骤。前期筹备时,通过线上及线下多个平台发布活动相关信息,提高曝光度及关注度,实现多层次、多区域的患者招募。活动过程中质量控制,是将糖尿病教育与不同形式的互动形式紧密结合,以提高患者及家属的参与度及体验感,并从内容框架、整体性、局部设计等多个方面进行质量控制。结束后,收集患者及家属的意见反馈数据,进行持续改进。

活动规范的 T1DM 夏令营管理需要以下要素:(1)组织及团队建设,应包含医师、护士、糖尿病教育者、营养师、心理学家等;(2)培训体系及规章制度的建立;(3)标准的书面教育计划及安排,除糖尿病自我管理教育的内容外,还包括急救药品清单及使用原则、医疗废物处理方案、心理问题应急预案、应急医疗保障体系、营地安全保障方案、营员隐私保护方案^[26-27]。T1DM 夏令营帮助患者及其家庭在安全、创新的良好环境中构建了良好关系,学会 T1DM 疾病的管理及应对策略,对社会心理方面产生有益的影响,是 DSMES 中有创意和价值的重要形式。但是,目前适合我国国情的标准化夏令营模式仍处于探索阶段。

二、教育工具

教育工具是 DSMES 的重要武器,应根据饮食、胰岛素注射、血糖监测等教育内容,选择合适的教育工具。DSMES 的教育工具可根据教育内容的不同分为不同种类,其适用场景、特点、优点和不足见表 5。

推荐意见 7 DSMES 的形式呈多样性,基本形式包括个体教育、小组教育、大课堂教育、同伴教育及互联网远程教育等,高级形式包括情景模拟教育、结构化教育、夏令营、健康教育游戏等,要结合患者的情况灵活选择 DSMES 的形式

推荐意见 8 结构化教育与夏令营是在 T1DM 患者中应用广泛、效果明确的两种 DSMES 形式

推荐意见 9 教育工具的有效使用可提高 DSMES 的效果,应根据教育内容、使用场景、工具的优缺点等选择合适的教育工具

DSMES 的实施流程

T1DM 患者 DSMES 的实施是一个动态的、连续的过程,大体可分为全面评估、自我管理教育与支持、定期随访再次评估 3 个阶段。全面评估阶段是对首次接诊的 T1DM 患者进行代谢指标、营养、运动、自我管理行为、心理等方面的综合评估,评价其达标情况,儿童青少年还需要评估其生长发育情况,为下一阶段制定个体化自我管理教育与支持方案提供依据。自我管理教育与支持阶段主要是根据综合评估结果,与 T1DM 患者共同确定个体化健康目标,并制定个体化 DSMES 方案,包括教育内容与教育形式等。定期随访再次评估阶段是对 T1DM 患者进行定期随访,从代谢指标、自我管理、营养状况、心理状况、生活质量、儿童青少年的生长发育情况等方面综合评估上一阶段 DSMES 方案的实施效果,并制定下一步的 DSMES 方案。

T1DM 患者 DSMES 实施流程见图 1。

推荐意见 10 DSMES 的实施可分为全面评估、自我管理教育与支持、定期随访再次评估 3 个阶段,是一个动态的、持续进行的过程

DSMES 的质量评价

质量评价是推进 T1DM 患者 DSMES 持续改进的关键,质量评价的标准主要通过内部结构、外部输入、定期评估、项目协调、教辅人员、标准教程、个体化、持续支持、参与者进展和质量改进等方面进行^[32](表 6)。

DSMES 的教育效果是质量评价的重要环节,一般从构建方法、教育对象与时机、实施效果 3 个角度进行评价^[3](表 7)。

推荐意见 11 质量评价是 DSMES 持续改进的关键,应从内部结构、外部输入、定期评估、项目协调、教辅人员、标准教程、个体化、持续支持、参与者进展和质量改进等方面进行

推荐意见 12 DSMES 质量评价的重要环节是教育效果的评价,可从构建方法、教育对象与时机、实施效果 3 个维度进行

综上所述,我国医务工作者需从目标与原则、团队与资质、基本内容、形式与工具、实施流程、质量评价等方面规范地实施与开展 T1DM 相关的 DSMES,提高行业 T1DM 教育水平,从而更有效地帮助 T1DM 患者提高自我管理能力和生活质量。



表 5 不同自我管理教育与支持工具的比较

教育内容及工具	适用场景	特点	优点	不足
饮食				
食物模型 ^[28]	根据饮食控制的原则,了解食物的营养素及量	提高对食物量化的认知	直观明了;生动逼真;适用性强;易于理解	食物偏大众化;缺乏针对性
食物秤	多用于碳水化合物计数教学的辅助工具	通过自己动手,计算不同食物的碳水化合物系数	直观灵活;操作简便	对教育者及患者要求较高
胰岛素注射				
胰岛素使用访谈工具包 ^[29]	使用胰岛素的糖尿病患者,减少胰岛素使用误区	通过对话框架,帮助患者了解胰岛素使用相关问题	互动性强;灵活多样;能充分调动患者积极性	局限性;费时费力
胰岛素注射笔	为正在使用胰岛素笔的患者进行操作演练	通过胰岛素笔进行胰岛素皮下注射的具体操作	可操作性强;简单便捷	不同胰岛素需搭配配套的胰岛素笔
无针注射器	为恐针、钢针过敏等选择无针注射器的患者进行操作演练	通过无针注射器进行胰岛素皮下注射的具体操作	可操作性强;无创性	成本偏高;小剂量(<4 U)无法注射
胰岛素泵	为准备使用胰岛素泵的患者进行操作演练	通过胰岛素泵进行胰岛素持续皮下注射具体操作	小巧便捷;更好模拟生理胰岛素分泌模式	不同厂家操作步骤具有较大差异;成本高;操作步骤复杂
注射用人工皮肤	多用于胰岛素注射教学的辅助工具	通过胰岛素注射具体操作,规范操作步骤	小巧便捷;可反复使用;成本低	注射区域小
胰岛素注射轮换卡	长期需进行胰岛素注射的患者,以减少皮下脂肪增生的发生	通过对胰岛素注射部位区域进行轮转	经济实惠;实用性强;操作简单;直观明了	种类繁多;质量参差不齐;不同年龄、体型的患者注射范围有较大差异
皮下脂肪增生教具	多用于预防皮下脂肪增生教学的辅助工具	通过触觉、视觉对模拟的皮下脂肪增生进行评估	直观明了	不同类型的皮下脂肪增生具有差异性
血糖监测				
便携式血糖仪	多用于毛细血管血糖监测教学的辅助工具	通过自己实操,规范操作步骤	操作简单;准确便捷;成本低	不同血糖仪操作存在差异
连续血糖监测	多用于动态血糖监测教学的辅助工具	通过监测皮下组织间液的葡萄糖浓度进行动态血糖监测	血糖数据全面;准确性高	成本高;对患者有较高要求;部分厂家需校准
并发症				
并发症模拟体验工具	多用于并发症防治教学的辅助工具	通过亲身体验,直观感受并发症的危害	直观真切	有待普及
其他				
看图对话工具 ^[30]	多用于了解糖尿病、饮食运动、胰岛素注射的小组教学	通过4幅彩色图片、辅助指南及话题卡进行交流探讨	互动性强;趣味性高;激发患者能动性	对教育者的知识、沟通技巧有较高的要求;不适用于文化水平较低的患者
健康教育手册	适用范围广,囊括所有糖尿病教育的内容	通过文字、图片等多种形式对健康教育内容进行阐述	内容广泛;方便携带;通俗易懂;图文并茂	患者有一定的阅读水平;质量参差不齐
视频 ^[31]	适用范围广,囊括所有糖尿病教育的内容	通过视频形式对健康教育的内容进行阐述	打破时空限制;生动形象;通俗易懂	质量参差不齐;不确定因素多

执笔者

刘 芳 中南大学湘雅二医院

范 黎 中南大学湘雅二医院

学术指导专家组成员(按姓氏拼音排序)

董颖越 中国医学科学院北京协和医院

郭 佳 中南大学湘雅护理学院

郭晓蕙 北京大学第一医院

黄 金 中南大学湘雅二医院

李 霞 中南大学湘雅二医院

梁晓丽 河南科技大学第一附属医院

蒲丹岚 重庆市渝北区人民医院

谢雨婷 中南大学湘雅二医院

邢秋玲 天津医科大学朱宪彝纪念医院

徐晶晶 南京医科大学第一附属医院

徐 蓉 华中科技大学同济医学院附属同济医院

徐 蓉 中南大学湘雅二医院

苑记清 天津医科大学总医院

袁 丽 四川大学华西医院

张明霞 北京大学人民医院

章 秋 安徽医科大学第一附属医院

赵 芳 中日友好医院

周莹霞 上海交通大学医学院附属瑞金医院

周智广 中南大学湘雅二医院

编写专家组成员(按姓氏拼音排序)

曹楚晴 中南大学湘雅二医院

邓 超 中南大学湘雅二医院

何斌斌 中南大学湘雅二医院

蒋 凤 中南大学湘雅二医院

李 娟 中南大学湘雅二医院

汤晓涵 中南大学湘雅二医院

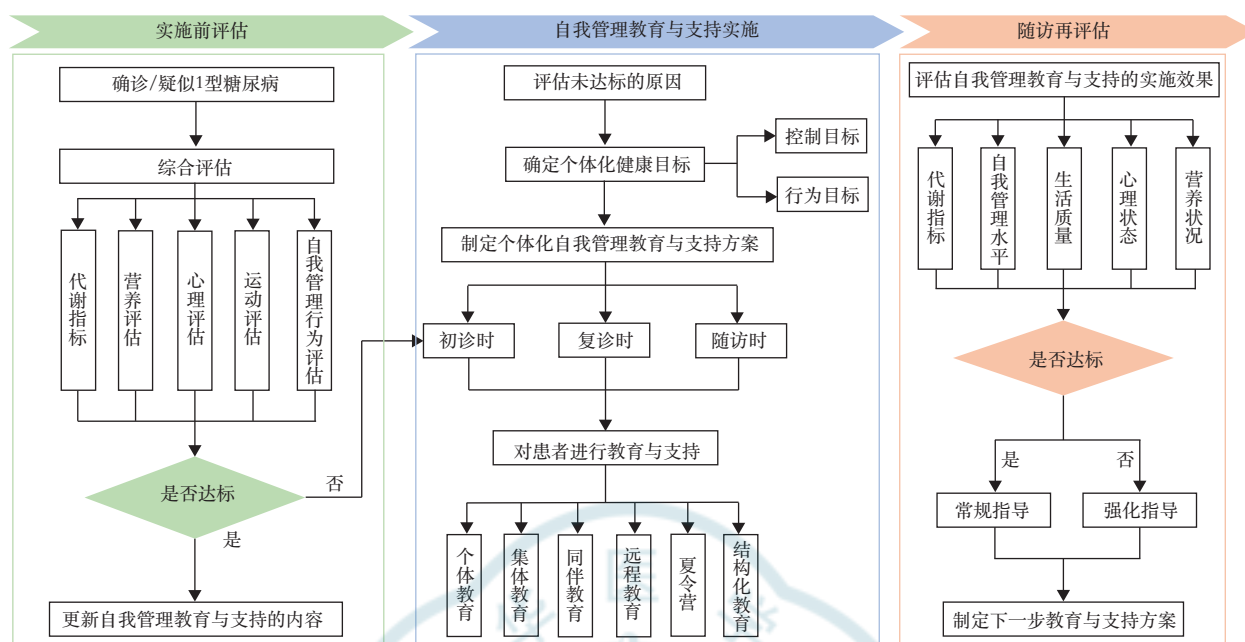
翁慧婷 中南大学湘雅二医院

武 超 中南大学湘雅二医院

张 哲 中南大学湘雅二医院

利益冲突 所有作者声明无利益冲突





注:营养评估:成人采用主观整体评估等量表,儿童采用中国0~18岁儿童生长参照标准及生长曲线;心理评估:采用结构式/半结构式访谈或使用相关问卷或量表;访谈工具:采用《DSM-5障碍定式临床检查》和儿童青少年访谈诊断量表;量表:采用抑郁量表、焦虑量表、低血糖恐惧量表、糖尿病痛苦筛查、其他行为问题筛查量表;运动评估:采用健康体检和个人的身体活动准备问卷(PAR-Q+)、分级运动测试/3分钟全力运动试验;自我管理行为评估:成人采用成人1型糖尿病自我管理量表;儿童青少年采用青少年1型糖尿病自我管理量表

图1 1型糖尿病患者自我管理教育与支持实施流程图

表6 自我管理教育与支持的评价标准

评价标准	内容
内部结构	组建持续性DSMES的组织结构及体系
外部输入	确保DSMES顺利开展的资金及专家的投入
定期评估	定期对接受DSMES的对象及开展DSMES的机构进行评估,了解其遇到的困难,提供针对性的指导及帮助
项目协调	有指定的项目协调人员,保证DSMES具有连续性及系统性
教辅人员	大力培养DSMES教育者,推进DSMES的广泛开展
标准教程	有一套有理论依据,且涵盖主题、方法及工具的教材,教学内容需根据患者的需求、爱好及意愿进行调整
个体化	对患者进行持续评估及改进,以患者行为改变为依据设置并调整个体化的DSMES
持续支持	DSMES的学习及随访计划由教育者及患者共同制定,需由多学科团队共同参与,团队之间对目标、需求及结果进行定期沟通及分享
参与者进展	对患者的目标及自我管理的改进效果进行持续的评估及追踪,及时作出调整及改进
质量改进	整合系统资源,持续发掘、制定并完善评估DSMES有效性的方法,确定需要改进的方面

注:DSMES为自我管理教育与支持

表7 自我管理教育与支持的评价指标

评价角度	评价指标
构建方法	理论基础、内容设置、教育者培训及资格认定等
对象与时机	对象的合理性、不同关键时间点的教育重点
实施效果	生化指标、生活质量、自我管理行为、情绪状况、患者对项目的感受、满意度及反馈意见等

参考文献

- [1] Green A, Hede SM, Patterson CC, et al. Type 1 diabetes in 2017: global estimates of incident and prevalent cases in children and adults[J]. Diabetologia, 2021, 64(12): 2741-2750. DOI: 10.1007/s00125-021-05571-8.
- [2] Malkani S, Kotwal A. Frequency and predictors of self-reported hypoglycemia in insulin-treated diabetes[J]. J Diabetes Res, 2017, 2017: 7425925. DOI: 10.1155/2017/7425925.
- [3] Davis J, Fischl AH, Beck J, et al. 2022 National standards for diabetes self-management education and support[J]. Diabetes Care, 2022, 45(2): 484-494. DOI: 10.2337/dc21-2396.
- [4] 中华医学会糖尿病学分会, 中国医师协会内分泌代谢科医师分会, 中华医学会内分泌学分会, 等. 中国1型糖尿病诊治指



- 南(2021 版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(11): 1143-1250. DOI: 10.3760/cmaj.cn115791-20220916-00474.
- [5] Powers MA, Bardsley JK, Cypress M, et al. Diabetes self-management education and support in adults with type 2 diabetes: a consensus report of the American Diabetes Association, the Association of Diabetes Care & Education Specialists, the Academy of Nutrition and Dietetics, the American Academy of Family Physicians, the American Academy of PAs, the American Association of Nurse Practitioners, and the American Pharmacists Association[J]. Diabetes Care, 2020, 43(7): 1636-1649. DOI: 10.2337/dci20-0023.
- [6] Chatterjee S, Davies MJ, Heller S, et al. Diabetes structured self-management education programmes: a narrative review and current innovations[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018, 6(2): 130-142. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30239-5.
- [7] Beck J, Greenwood DA, Blanton L, et al. 2017 National standards for diabetes self-management education and support[J]. Diabetes Care, 2017, 40(10): 1409-1419. DOI: 10.2337/dci17-0025.
- [8] Martin D, Lange K, Sima A, et al. Recommendations for age-appropriate education of children and adolescents with diabetes and their parents in the European Union[J]. Pediatr Diabetes, 2012, 13 Suppl 16: 20-28. DOI: 10.1111/j.1399-5448.2012.00909.x.
- [9] Ryan D, Burke SD, Litchman ML, et al. Competencies for diabetes care and education specialists[J]. Diabetes Educ, 2020, 46(4): 384-397. DOI: 10.1177/0145721720931092.
- [10] Holt R, DeVries JH, Hess-Fischl A, et al. The management of type 1 diabetes in adults: a consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) [J]. Diabetes Care, 2021, 44(11): 2589-2625. DOI: 10.2337/dci21-0043.
- [11] 中国医师协会内分泌代谢科医师分会, 国家代谢性疾病临床医学研究中心. 糖尿病分型诊断中国专家共识 [J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(2): 120-139. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20211219-00672.
- [12] Smart CE, Annan F, Higgins LA, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: nutritional management in children and adolescents with diabetes [J]. Pediatr Diabetes, 2018, 19 Suppl 27: 136-154. DOI: 10.1111/pedi.12738.
- [13] American Diabetes Association. 5. Lifestyle management: standards of medical care in diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42(Suppl 1): S46-S60. DOI: 10.2337/dc19-S005.
- [14] Gibb FW, Teoh WL, Graham J, et al. Risk of death following admission to a UK hospital with diabetic ketoacidosis[J]. Diabetologia, 2016, 59(10): 2082-2087. DOI: 10.1007/s00125-016-4034-0.
- [15] 1 型糖尿病合并妊娠多学科综合管理专家组. 1 型糖尿病合并妊娠多学科综合管理专家共识[J]. 中华糖尿病杂志, 2020, 12(8): 576-584. DOI: 10.3760/cmaj.cn115791-20200506-00269.
- [16] Buschur EO, Polsky S. Type 1 diabetes: management in women from preconception to postpartum[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2021, 106(4): 952-967. DOI: 10.1210/clinem/dgaa931.
- [17] 《中国老年型糖尿病防治临床指南》编写组. 中国老年 2 型糖尿病防治临床指南(2022 年版)[J]. 中国糖尿病杂志, 2022, 30(1): 2-51. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2022.01.002.
- [18] 中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会, 深圳市糖尿病防治中心. 基层医疗机构成人 2 型糖尿病患者自我管理教育与支持专家共识 [J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(4): 307-315. DOI: 10.3760/cmaj.cn115791-20220207-00066.
- [19] 李鑫, 孙坤, 张文, 等. 物联网技术在老年糖尿病患者健康管理中的应用现状[J]. 护理研究, 2021, 35(9): 1642-1643. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2021.09.024.
- [20] 郑宋宋, 徐亚青, 陈竹君, 等. 情景模拟在 2 型糖尿病患者健康教育中的应用效果[J]. 中国现代医生, 2018, 56(28): 152-155.
- [21] 刘蔚, 蔡晓凌, 张明霞, 等. 1 型糖尿病夏令营: COVID-19 大流行期间 1 型糖尿病新型管理模式尝试与探索[J]. 中国糖尿病杂志, 2021, 29(11): 877-880. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2021.11.017.
- [22] 杨利灵, 陆群峰, 唐平, 等. 儿童和青少年 1 型糖尿病患者自我管理研究进展[J]. 解放军护理杂志, 2021, 38(8): 81-84. DOI: 10.3969/j.issn.1008-9993.2021.08.022.
- [23] Liu F, Guan Y, Li X, et al. Different effects of structured education on glycemic control and psychological outcomes in adolescent and adult patients with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Endocrinol, 2020, 2020: 9796019. DOI: 10.1155/2020/9796019.
- [24] 蒋新军, 刘叶灵, 罗丹, 等. 结构化教育在糖尿病患者中的应用进展[J]. 中华护理教育, 2019, 16(12): 897-901. DOI: 10.3761/j.issn.1672-9234.2019.12.004.
- [25] 李娟, 刘芳, 谢雨婷, 等. 结构化教育在 1 型糖尿病管理中的作用 [J]. 中国实用内科杂志, 2020, 40(1): 30-33. DOI: 10.19538/j.cnk2020010106.
- [26] American Diabetes Association. Diabetes management at camps for children with diabetes[J]. Diabetes Care, 2012, 35 (Suppl 1): S72-S75. DOI: 10.2337/dc12-s072.
- [27] Fegan-Bohm K, Weissberg-Benchell J, DeSalvo D, et al. Camp for youth with type 1 diabetes[J]. Curr Diab Rep, 2016, 16(8): 68. DOI: 10.1007/s11892-016-0759-x.
- [28] 骆昌全, 陈先丹, 孟沙沙, 等. 糖尿病病人饮食干预研究进展[J]. 护理研究, 2019, 33(8): 1360-1363. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2019.08.019.
- [29] 刘欢, 李津. 胰岛素使用访谈工具在糖尿病健康教育中的研究进展[J]. 中国临床护理, 2019, 11(2): 107-110. DOI: 10.3969/j.issn.1674-3768.2019.02.004.
- [30] 黄艳, 张雪兰, 卢小菊, 等. 糖尿病看图对话工具在社区护士健康教育培训中的应用研究[J]. 护理管理杂志, 2018, 18(5): 377-380. DOI: 10.3969/j.issn.1671-315x.2018.05.019.
- [31] 韩玉琴, 夏引芳, 宋爱华, 等. 微信视频教育规范农村糖尿病患者胰岛素注射的应用及效果[J]. 护理管理杂志, 2020, 20(3): 217-220. DOI: 10.3969/j.issn.1671-315x.2020.03.015.
- [32] Powers MA, Marrero DG. Response to comment on powers et al. diabetes self-management education and support in type 2 diabetes: a joint position statement of the American Diabetes Association, the American Association of Diabetes Educators, and the Academy of Nutrition and Dietetics. Diabetes Care 2015; 38: 1372-1382[J]. Diabetes Care, 2016, 39(1): e17. DOI: 10.2337/dci15-0009.

